



AY KRATERİ TESPİTİ

YOLOv8 ile Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti

Nilsen Toprak | Yapay Zeka Temelleri | 2026

PROBLEM TANIMI



Neden Önemli?

Ay yüzeyindeki kraterlerin tespiti gezegen bilimi ve uzay araştırmaları için kritiktir.



Manuel İnceleme Sorunu

Binlerce görüntünün elle incelenmesi hem zaman alıcı hem de hata payı yüksektir.



YZ Çözümü

YOLOv8 modeli ile otomatik krater tespiti: hızlı, tutarlı ve ölçeklenebilir.

VERİ SETİ

LU3M6TGT Dataset

Kaynak: Kaggle (riccardolagrassa)



8.756

Eğitim Görüntüsü



1.545

Doğrulama Görüntüsü



1

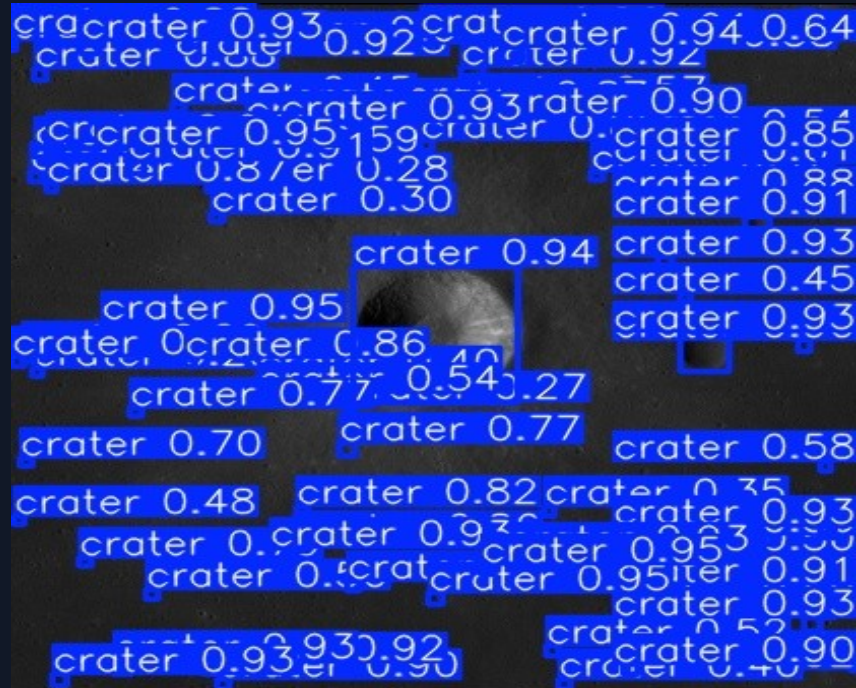
Sınıf (crater)



YOLO

Format

Örnek Veri Seti Görüntüsü



YÖNTEM

1

Veri İndirme

Kaggle API
LU3M6TGT dataset

2

Ön İşleme

data.yaml
path düzeltme

3

Model

YOLOv8n
Transfer learning

4

Eğitim

50 epoch
640×640 px

5

Değerlendirme

mAP50
Precision/Recall

SONUÇLAR

0.924

mAP50

Ana başarı metriği

0.769

mAP50-95

Genel doğruluk

0.875

Precision

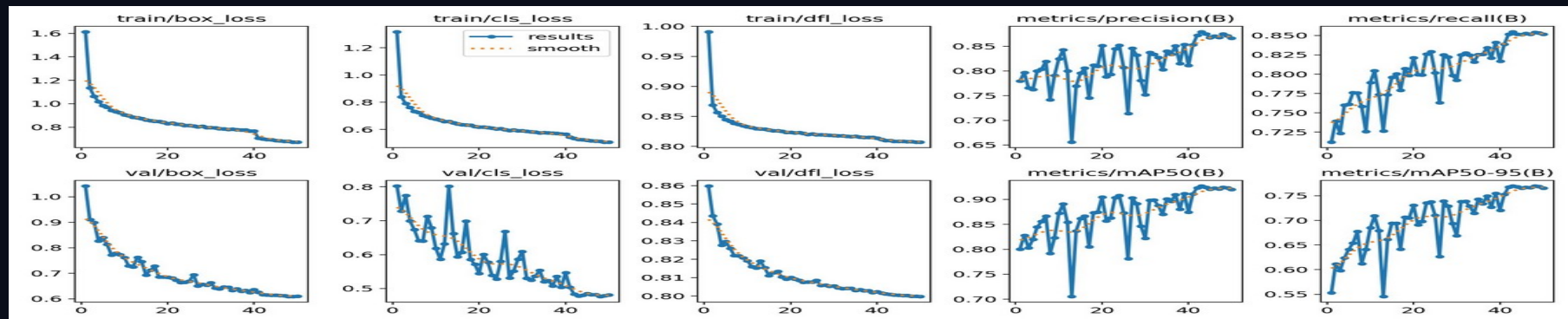
Kesinlik

0.853

Recall

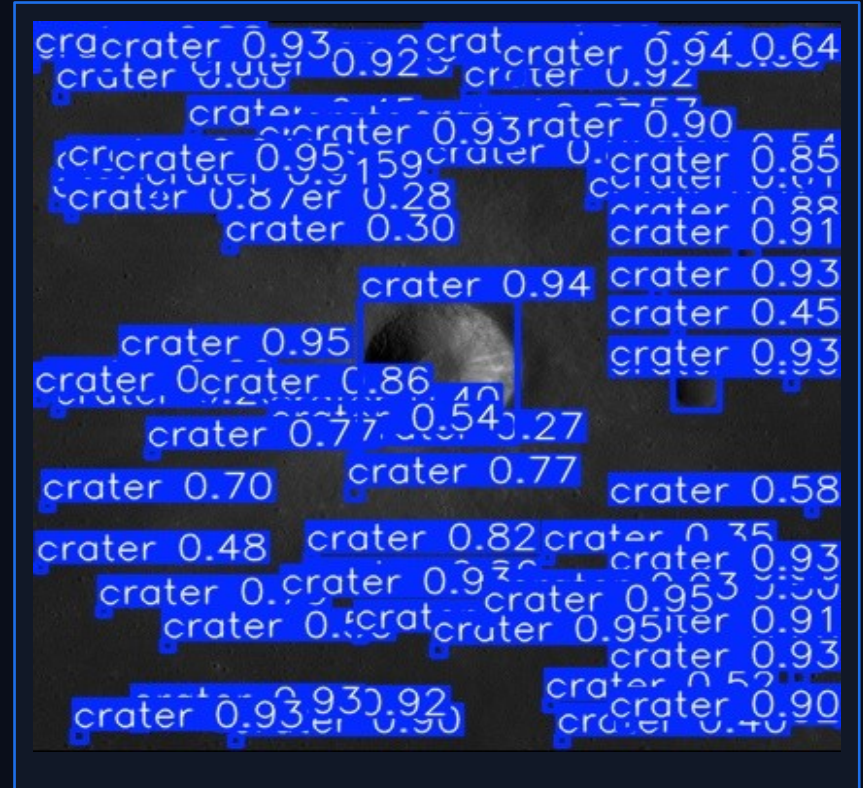
Duyarlılık

Eğitim Grafikleri



TAHMİN ÖRNEKLERİ

Model kraterleri 0.90+ güven skoru ile tespit ediyor



ÇIKARIMLAR

✓ Bulgular

- YOLOv8n ile %92.4 mAP50 elde edildi
- Model kraterleri yüksek güven skoru (0.90+) ile tespit etti
- Transfer learning ile hızlı ve etkili eğitim sağlandı
- 50 epoch yeterli yakınsama için yeterliydi

🚀 Geliştirme Önerileri

- YOLOv8m/l ile daha yüksek doğruluk
- Epoch sayısını 100+ yapmak
- Krater boyutuna göre sınıflandırma eklemek
- Farklı augmentation teknikleri denemek



TEŞEKKÜRLER

Sorularınız için hazırım

Nilsen Toprak | github.com/wakeupsmart/krater-tespiti